

0.1 习题

命题 0.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界区域, 给定边界函数 $g \in C(\partial\Omega)$. 定义函数类

$$\mathcal{A} \triangleq \{u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega}) : u|_{\partial\Omega} = g\}.$$

对任意 $u \in \mathcal{A}$, 对应的曲面 $z = u(x, y)$ 的面积为

$$A(u) \triangleq \iint_{\Omega} \sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2} \, dx dy.$$

若存在 $u \in \mathcal{A}$ 使得 $A(u) = \min_{v \in \mathcal{A}} A(v)$, 则称曲面 $z = u(x, y)$ 为 (图形式下的) **极小曲面**.

设 $u \in \mathcal{A}$ 满足 $A(u) = \min_{v \in \mathcal{A}} A(v)$, 则极小值点 u 必满足方程

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_y}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0, \quad (1)$$

其中 $|\nabla u|^2 = u_x^2 + u_y^2$. 等价地, 展开后得到极小曲面方程

$$(1 + u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1 + u_x^2)u_{yy} = 0. \quad (2)$$

上述方程称为**极小曲面方程**.



注 几何上, (1) 或 (2) 等价于曲面的平均曲率为零.

注 上述推导与推导 Laplace 方程 (能量泛函 $\int |\nabla u|^2$ 的 Euler-Lagrange 方程为 $\Delta u = 0$) 的思想完全一致, 区别仅在于被积函数从 $|\nabla u|^2$ 换成了面积元素 $\sqrt{1 + |\nabla u|^2}$, 因此得到的方程是非线性的, 即为极小曲面方程.

证明 Show/Hide Proof

设 u 为面积泛函 A 的极小值点, 取任意光滑紧支函数 $v \in C_0^\infty(\Omega)$. 考虑单参数族 $u_\varepsilon = u + \varepsilon v$, 则 $u_\varepsilon \in \mathcal{A}$. 由于 u 使 A 取得极小, 故

$$0 = \frac{d}{d\varepsilon} \bigg|_{\varepsilon=0} A(u + \varepsilon v) = \iint_{\Omega} \frac{u_x v_x + u_y v_y}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \, dx dy.$$

利用 Gauss-Green 公式, 并注意到 v 在边界 $\partial\Omega$ 上为零, 可得

$$0 = - \iint_{\Omega} v \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_y}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) \right] \, dx dy.$$

由 v 的任意性, 被积函数必须恒为零, 故得 (1). 将 (1) 展开即得 (2).

□

例题 0.1 构造 $\mathbb{R}^n$ 上所有二次调和多项式组成的线性空间.

例题 0.2 仿照平均值公式的推导证明: 当 $n \geq 3$ 时, 对于第一边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in B(0, r), \\ u = g, & x \in \partial B(0, r) \end{cases}$$

在 $C^2(B(0, r)) \cap C^1(\overline{B}(0, r))$ 上的解 $u(x)$, 成立

$$u(0) = \oint_{\partial B(0, r)} g(x) \, dS(x) + \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \int_{B(0, r)} \left(\frac{1}{|x|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) f(x) \, dx.$$

例题 0.3 仿照平均值公式的推导证明: 当 $n = 2$ 时, 对于第一边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in B(0, r), \\ u = g, & x \in \partial B(0, r) = C(0, r) \end{cases}$$

在 $C^2(B(0, r)) \cap C^1(\overline{B}(0, r))$ 上的解 $u(x)$, 成立

$$u(0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{C(0, r)} g(x) \, dl + \frac{1}{2\pi} \int_{B(0, r)} (\ln r - \ln |x|) f(x) \, dx,$$

其中 dl 为弧长微分. 此时 $C(0, r)$ 是环绕圆盘 $B(0, r)$ 的圆周.

例题 0.4 若 $v \in C^2(\Omega)$ 满足

$$-\Delta v \leq 0, \quad x \in \Omega,$$

则称 v 在 Ω 上是下调和的.

(1) 证明: 对于任意球 $B(x, r) \subset \Omega$, 成立

$$v(x) \leq \oint_{B(x, r)} v(y) dy.$$

(2) 证明: $\max_{\Omega} v(x) = \max_{\partial\Omega} v(x)$.

(3) 设 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑凸函数, 且 u 是 Ω 上的调和函数. 证明: $v = \phi(u)$ 是 Ω 上的下调和函数.

(4) 设 u 是 Ω 上的调和函数. 证明: $v = |Du|^2$ 是 Ω 上的下调和函数.

定理 0.1 (Harnack 定理)

假设 $\{u_n\} \subset C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是 Ω 上的调和函数列. 如果 $\{u_n\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 则 $\{u_n\}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上一致收敛, 且收敛于一个调和函数.



笔记 Show/Hide Note

提示: 利用极值原理和平均值公式.

定理 0.2 (Schwarz 反射定理)

记上半球

$$B^+ = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in B(0, 1) \mid x_n > 0\},$$

假设 u 是上半球 B^+ 上的调和函数且在边界 $\{x \in \partial B^+ \mid x_n = 0\}$ 上满足 $u = 0$. 令

$$v(x) = \begin{cases} u(x_1, x_2, \dots, x_n), & x_n \geq 0, \\ -u(x_1, x_2, \dots, -x_n), & x_n < 0. \end{cases}$$

证明: v 是球 $B(0, 1)$ 上的调和函数.



笔记 Show/Hide Note

提示: 利用平均值公式的推论.

例题 0.5 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集. 如果原点 $0 \notin \Omega$, 我们记 $x^* = \frac{x}{|x|^2}$, $\Omega^* = \{x^* \mid x \in \Omega\}$. 假设 u 是在 Ω 上的一个函数, 并定义 Ω^* 上的函数 $K[u](x) = |x|^{2-n} u(x^*)$, $x \in \Omega^*$ 为函数 u 的 Kelvin 变换. 证明: $u(x)$ 是 Ω 上的调和函数当且仅当 $K[u]$ 是 Ω^* 上的调和函数.

例题 0.6 设 $u(x)$ 是球 $B(0, R)$ 上的调和函数, 且在 $\bar{B}(0, R)$ 上连续. 又设

$$M = \int_{B(0, R)} u^2(x) dx.$$

试证:

$$(1) |u(0)| \leq \left[\frac{M}{\alpha(n)R^n} \right]^{\frac{1}{2}};$$

$$(2) |u(x)| \leq \left[\frac{M}{\alpha(n)(R - |x|)^n} \right]^{\frac{1}{2}}.$$

例题 0.7 设 $u(x)$ 是单位球 $B = B(0, 1)$ 上的有界调和函数. 证明:

$$\sup_{x \in B} (1 - |x|) |Du(x)| < +\infty.$$



笔记 Show/Hide Note

提示: 利用定理 (??) 的第一步证明.

例题 0.8 设 $u(x)$ 是球 $B(0, R_0)$ 上的调和函数, 对于 $R \in (0, R_0]$ 记

$$\omega(R) = \sup_{B(0,R)} u - \inf_{B(0,R)} u.$$

(1) 利用 Harnack 不等式证明: 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得

$$\omega\left(\frac{R}{2}\right) \leq \eta \omega(R).$$

(提示: 对调和函数 $w(x) = u(x) - \inf_{B(0,R)} u$ 在球 $B(0, \frac{R}{2})$ 上利用 Harnack 不等式)

(2) 如果 $\sup_{B(0,R_0)} |u(x)| \leq M_0$, 则存在常数 $\alpha \in (0, 1), C > 0$, 使得

$$\omega(R) \leq C(M_0 + 1) \left(\frac{R}{R_0}\right)^\alpha, \quad R \in (0, R_0].$$



笔记 Show/Hide Note

提示: 对任意 $R \in (0, R_0)$, 一定存在一个正整数 $i \geq 1$, 使得 $\frac{R_0}{2^i} \leq R < \frac{R_0}{2^{i-1}}$.

定理 0.3 (推广的 Liouville 定理)

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 且

$$|u(x)| \leq C_1 |x|^m + C_2, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 m 是非负整数, C_1, C_2 是非负常数, 则 u 必为一个次数至多为 m 的调和多项式.



笔记 Show/Hide Note

提示: 只要证明 $D^{m+1}u(x) \equiv 0$.

例题 0.9 假设 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$. 对于 $r > 0$, 定义

$$u_r(x) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B_r(x)} u(y) dS(y).$$

证明:

$$\Delta u_r = (\Delta u)_r.$$

例题 0.10 证明: 对于任意 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n$, Poisson 核满足

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y) dy = 1,$$

其中

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, 0) \in \partial \mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1}, \quad dy = dy_1 dy_2 \cdots dy_{n-1}, \quad K(x, y) = \frac{2x_n}{n\alpha(n)|y - x|^n}.$$

例题 0.11 求边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的 Green 函数, 其中

- (1) Ω 是上半平面;
- (2) Ω 是第一象限;
- (3) Ω 是带形区域 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}, 0 < y < l\}$, 其中 l 为正常数.

例题 0.12 记 $B^+(R) = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0, |x| < R\}$ ($n \geq 2$). 求边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in B^+(R), \\ u|_{\partial B^+(R) \cap \{x_n=0\}} = g, \\ u|_{\partial B^+(R) \cap \{|x|=R\}} = h \end{cases}$$

的 Green 函数.

 笔记 Show/Hide Note

提示: 分别考虑 $n = 2$ 和 $n \geq 3$ 两种情形.

例题 0.13 证明: 第二边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x, y) \in B(0, R), \\ \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R} = g(\theta), & \theta \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

的解在边值 $g(\theta)$ 满足条件 $\int_0^{2\pi} g(\theta) d\theta = 0$ 时可以表示成

$$u(r, \theta) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\tau) \ln [R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\tau - \theta)] d\tau + C,$$

其中 C 为任意常数. 这里 (r, θ) 是点 (x, y) 的极坐标.

例题 0.14 假设 $u(x) \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的一个解.

(1) 如果 $c(x) \geq c_0 > 0$, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leq \frac{1}{c_0} \sup_{\Omega} |f(x)|;$$

(2) 如果 $c(x) \geq 0$, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leq M \sup_{\Omega} |f(x)|,$$

其中 M 依赖于 Ω 的直径 d ; (提示: 不妨设原点 $0 \in \Omega$, 并令 $u(x) = w(x)v(x) = (d^2 - |x|^2 + 1)v(x)$, 然后考虑 $v(x)$ 满足的方程, 利用 (1) 的证明方法可得 $v(x)$ 的最大模估计, 从而得到 $u(x)$ 的最大模估计)

(3) 如果 $c(x) < 0$, 试举反例说明上述最大模估计一般不成立.

例题 0.15 假设 $u(x) \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 1, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的一个解. 试证明: 对于任意 $x_0 \in \Omega$, 估计

$$\frac{1}{2n} \min_{x \in \partial\Omega} |x - x_0|^2 \leq u(x_0) \leq \frac{1}{2n} \max_{x \in \partial\Omega} |x - x_0|^2$$

成立, 这里 n 是空间的维数.

例题 0.16 假设 $u(x) \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u \right] \Big|_{\Gamma_1} = g_1, & u|_{\Gamma_2} = g_2 \end{cases}$$

的一个解, 其中 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \partial\Omega, \Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset, \Gamma_2 \neq \emptyset$.

(1) 如果 $c(x) \geq c_0 > 0, \alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$, 则有估计

$$\max_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leq \max \left\{ \frac{1}{c_0} \sup_{\Omega} |f(x)|, \frac{1}{\alpha_0} \max_{\Gamma_1} |g_1|, \max_{\Gamma_2} |g_2| \right\}.$$

(2) 如果 $c(x) \geq 0, \alpha(x) \geq 0$, 且 Γ_1 满足内球条件, 则上述问题的解是惟一的. 这里 Γ_1 满足内球条件是指对于任意 $x_0 \in \Gamma_1$, 存在一个球 B 使得 $B \subset \Omega, \Gamma_1 \cap \partial B = \{x_0\}$. (提示: 令 $u(x) = w(x)v(x)$, 其中 $w(x)$ 是待定的辅助函数. 在球 B 上我们考虑 $v(x)$ 满足的问题)

例题 0.17 试用辅助函数

$$w(x) = e^{-a|x|^2} - e^{-aR^2}$$

证明 Hopf 引理, 这里 $a > 0, R$ 是球 B_R 的半径.

例题 0.18 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, $u_i(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ ($i = 1, 2$) 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u_i + c_i(x)u_i = 0, & x \in \Omega, \\ u_i = g_i, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

如果 $c_2(x) \geq c_1(x) \geq 0, g_1(x) \geq g_2(x) \geq 0$, 则

$$u_1(x) \geq u_2(x).$$

(提示: 先证明 $u_i(x) \geq 0$, 然后考虑 $w(x) = u_1(x) - u_2(x)$ 满足的定解问题)

例题 0.19 假设 $\Omega_0 \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界区域, $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}_0$. 如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是外部问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g(x), & x \in \partial\Omega, \\ \lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x) = l \end{cases}$$

的一个解, 其中 $c(x) \geq 0$ 且在 $\overline{\Omega}$ 上局部有界, 则

$$\sup_{\Omega} |u(x)| \leq \max\{|l|, \max_{\partial\Omega} |g(x)|\}.$$

(提示: 先在区域 $B(0, R) \setminus \Omega_0$ 上证明关于 $u(x)$ 的估计, 然后令 $R \rightarrow +\infty$)

例题 0.20 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集. 如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + |u|u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个解, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leq \max \left\{ \max_{\partial\Omega} |g(x)|, \sup_{\Omega} |f|^{\frac{1}{2}} \right\}.$$

例题 0.21 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + u^3 - u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个解. 证明: 如果 $\max_{\partial\Omega} |g(x)| \leq 1$, 则 $\max_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leq 1$.

例题 0.22 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, $u_i(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ ($i = 1, 2$) 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u_i + u_i^3 = f_i(x), & x \in \Omega, \\ u_i = g_i(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

如果 $f_1(x) \geq f_2(x), g_1(x) \geq g_2(x)$, 则

$$u_1(x) \geq u_2(x).$$

笔记 Show/Hide Note

提示: 考虑 $w(x) = u_1(x) - u_2(x)$ 满足的定解问题.

例题 0.23 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + A \cdot Du = f(x), & x \in \Omega, \\ u = g(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $A = A(x) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个有界连续向量函数. 如果 $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$, 则

$$u(x) \geq 0, \quad x \in \overline{\Omega}.$$

(提示: 不妨设原点 $0 \in \Omega$. 考虑 $w(x) = u(x) + \varepsilon(e^{Mx_1} - e^{-Mx_1})$ 满足的定解问题, 其中 $M = \sup_{x \in \Omega} |A(x)| + 1, d$ 为 Ω 的直径)

例题 0.24 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, $u_i(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ ($i = 1, 2$) 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u_i + |Du_i|^2 = f_i(x), & x \in \Omega, \\ u_i = g_i(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

如果 $f_1(x) \geq f_2(x), g_1(x) \geq g_2(x)$, 则

$$u_1(x) \geq u_2(x), \quad x \in \overline{\Omega}.$$

(提示: 考虑 $w(x) = u_1(x) - u_2(x)$ 满足的定解问题)

例题 0.25 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集. 如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + |u|^r u = f, & x \in \Omega, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u \right] \Big|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个解, 其中 $r > 0$ 和 $\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leq \max \left\{ \left(\sup_{\Omega} |f| \right)^{\frac{1}{r+1}}, \frac{1}{\alpha_0} \max_{\partial\Omega} |g| \right\}.$$

例题 0.26 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集. 如果 $u(x), v(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程组

$$\begin{cases} -\Delta u + 2u - v = f, & x \in \Omega, \\ -\Delta v + 2v - u = g, & x \in \Omega \end{cases}$$

和边界条件

$$u|_{\partial\Omega} = v|_{\partial\Omega} = 0.$$

证明:

$$\max\{\max_{\Omega} |u(x)|, \max_{\Omega} |v(x)|\} \leq \max\{\sup_{\Omega} |f(x)|, \sup_{\Omega} |g(x)|\}.$$

例题 0.27 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, $x_0 \in \partial\Omega$. 如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega} \setminus \{x_0\})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega \setminus \{x_0\}} = g, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} |u(x)| \leq M_0, \end{cases}$$

则

$$\sup_{\Omega} |u(x)| \leq \max\{M_0, \sup_{\partial\Omega \setminus \{x_0\}} |g(x)|\}.$$

例题 0.28 记 $B^+ = \{(x, y) \mid |x|^2 + y^2 < 1, x \in \mathbb{R}^{n-1}, y > 0\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的上半球. 假设 $u(x, y) \in C^2(B^+) \cap C(\overline{B}^+)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta_x u - y u_{yy} + c(x, y)u = f(x, y), & (x, y) \in B^+, \\ u|_{\partial B^+} = g \end{cases}$$

的一个解.

(1) 如果 $c(x, y) \geq c_0 > 0$, 则有估计

$$\max_{\overline{B}^+} |u(x, y)| \leq \max\{c_0^{-1} \sup_{B^+} |f(x, y)|, \max_{\partial B^+} |g(x, y)|\};$$

(2) 如果 $c(x, y) \geq 0$, 则

$$\max_{\overline{B}^+} |u(x, y)| \leq M[\sup_{B^+} |f(x, y)| + \max_{\partial B^+} |g(x, y)|],$$

其中 $M > 0$ 是一常数.

提示: 令 $u(x, y) = w(x)v(x, y)$, 其中 $w(x)$ 是待定的辅助函数. 在上半球 B^+ 上考虑 $v(x, y)$ 满足的问题, 利用 (1) 的结论.

例题 0.29 记 $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y > 0\}$. 证明: 定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u|_{y=0} = g(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

属于 $C^2(\mathbb{R}_+^2) \cap C(\overline{\mathbb{R}_+^2})$ 的有界解是惟一的. (提示: 考虑辅助函数 $w(x, y) = \varepsilon \ln[x^2 + (y+1)^2] \pm u(x, y)$, 其中 ε 是任意正常数)

例题 0.30 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 是一个有界开集, $x_0 \in \partial\Omega$. 如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega} \setminus \{x_0\})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega \setminus \{x_0\}} = g \end{cases}$$

的有界解. 证明这样的解是惟一的.



笔记 Show/Hide Note

提示: 考虑辅助函数 $w(x) = \frac{\varepsilon}{|x - x_0|^{n-2}} \pm u(x)$, 其中 d 是 Ω 的直径, ε 是任意正常数.

例题 0.31 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是一个有界区域, $x_0 \in \partial\Omega$. 如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega} \setminus \{x_0\})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega \setminus \{x_0\}} = g \end{cases}$$

的有界解. 证明这样的解是惟一的.



笔记 Show/Hide Note

提示: 考虑辅助函数 $w(x) = \varepsilon \ln\left(\frac{d}{|x - x_0|}\right) \pm u(x)$, 其中 d 是 Ω 的直径, ε 是任意正常数.

例题 0.32 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 是一个有界开集, $x_0 \in \Omega$. 又设 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的解, $v(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega} \setminus \{x_0\})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta v = f, & x \in \Omega, \\ v|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的有界解. 证明: x_0 是 $v(x)$ 的可去奇点, 即

$$u(x) \equiv v(x), \quad x \in \overline{\Omega} \setminus \{x_0\}.$$

(提示: 当 $n \geq 3$ 时, 考虑辅助函数 $w(x) = \frac{\varepsilon}{|x - x_0|^{n-2}} \pm [u(x) - v(x)]$, 其中 ε 是任意正常数. 当 $n = 2$ 时, 考虑辅助函数 $w(x) = -\varepsilon \ln|x - x_0| \pm [u(x) - v(x)]$)

例题 0.33 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 是一个有界开集. 考虑定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u(x) + A(x) \cdot Du(x) + c(x)u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

其中 n 维向量函数 $A: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 和函数 $c(x)$ 在 Ω 上连续有界. 如果条件 $c(x) - \frac{1}{4}|A(x)|^2 > 0$ 成立, 利用能量估计方法证明上述问题解的唯一性.

例题 0.34 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 是一个有界开集, 且在 Ω 上 $c(x) \geq 0$, 试利用能量估计方法证明 Neumann 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u(x) + c(x)u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g(x), & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

在函数类 $C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 中的解在相差一个常数的意义下惟一.